

관찰을 설명으로 잇는 수업

예상 → 연결과 관찰 → 기록 → 나의 설명

이번 수업의 두 목표

- 1. 전지의 직렬·병렬 연결을 구별하고, 밝기와 전지 제거 관찰로 차이를 설명한다.
- 2. 스위치가 고르는 전류의 길과 전지 개수를 연결해 스탠드의 밝기 조절을 설명한다.

20단계와 학생 교재

화면 단계	함께 하는 활동	학생 쪽
1-3	목표 · 안전 · 예상	1
4	한 개 · 직렬 · 병렬 밝기 비교	2
4	직렬·병렬에서 전지 하나 제거	3
5-8	부품 · 종이 · 소켓 · 스위치	4
9-14	다섯 연결 확인 · 판 조립	5
15-16	세 스위치 위치 실험 · 기록	6
17-19	개념 · 생각 확인 · 스탠드 설명	7
20 · 읽을거리	돌아보기 · 생활과 역사 읽기	8

준비와 안전

같은 종류·상태의 전지와 같은 전구를 비교한다. 실물은 보호자가 전지·전구 규격과 연결을 확인한다. 조립 중에는 전지를 빼 둔다. 병렬 비교는 화면으로 진행한다.

실험을 멈추고 뜨거운 부분을 만지지 않은 채 어른에게 알려요. 전지 분리·제거는 보호자가 확인해요.

위 안내는 전지나 전선이 뜨거워질 때 적용한다. 전지의 두 극을 전구 없이 바로 잇지 않으며, 콘센트·충전용 배터리는 사용하지 않는다.

관찰을 여는 두 발문

“전지 수가 같아도 밝기가 달라질까요? 어떤 조건을 같게 해야 할까요?”

“전지 하나를 빼면, 전구를 지나 돌아오는 길이 남아 있을까요?”

기대 관찰과 설명의 예

학생의 기록을 먼저 읽고, 실제로 본 결과와 그 이유를 함께 확인합니다.

다섯 가지 전지 비교 · 학생 2-3쪽

같은 종류·상태의 전지, 같은 전구를 사용하고 전구의 사용 전압이 맞는 조건이다. 화면 밝기는 비교를 위한 모형이다.

연결	기대 관찰과 이유
전지 한 개	닫힌 길에서 켜진다. 다른 연결의 비교 기준이다.
두 개 직렬	한 개보다 밝다. 서로 다른 극을 이어 전압이 더해진다.
두 개 병렬	한 개와 밝기가 비슷하다. 전압은 한 개일 때와 비슷하다.
직렬에서 하나 제거	제거한 자리가 끊겨 불이 꺼진다.
병렬에서 하나 제거	남은 전지와 전구의 닫힌 길이 있어 계속 켜진다.

스위치 세 위치 · 학생 6쪽

위치	전구를 지나는 길	기대 밝기
가운데	스위치에서 끊김	꺼짐
1단	전지 한 개로 닫힌 길	2단보다 어두움
2단	전지 두 개 직렬로 닫힌 길	1단보다 밝음

생각 확인 해설 · 학생 7쪽 자체 문항

1. 직렬에서 전지 하나 제거: 전구가 꺼진다. 빈자리를 다른 선으로 잇지 않으면 회로가 열려 전류가 흐르지 않는다.
2. 같은 새 전지 두 개 병렬: 같은 전구는 한 개일 때와 밝기가 비슷하다. 같은 극끼리 연결해 전압이 더해지지 않기 때문이다.
3. 스위치 가운데: 스위치가 길을 끊으므로 전구를 지나는 닫힌 회로가 없어 불이 꺼진다.

실물 결과가 다르면 관찰을 그대로 남긴다. 전지를 뺀 뒤 보호자와 극·접점·느슨한 선·전지 상태·전구 규격을 확인하고, 바꾼 조건과 다시 본 결과를 기록한다. 뜨거우면 T1의 안내를 따른다.

설명을 듣고 다음 질문 고르기

결과를 맞혔는지와 함께, 어떤 관찰을 근거로 설명하는지 살펴봅니다.

두 목표의 관찰 증거

목표	충분한 설명에서 찾을 증거	더 살펴볼 때
직렬·병렬 차이 학생 2~3·7쪽	극과 연결을 구별하고, 밝기 비교와 하나 제거 후 남은 길을 근거로 설명한다.	“두 개라 더 밝다”만 말하면 같은 전지 수의 두 연결을 비교한다.
밝기 조절 원리 학생 5~7쪽	가운데는 열린 길, 1단은 한 개, 2단은 두 개 직렬임을 선을 짚어 설명한다.	밝기만 외우면 각 위치에서 전구를 지나 돌아오는 길을 찾는다.

관찰 출처가 화면인지 실물인지 확인한다. 예상이 틀렸어도 직접 본 결과를 근거로 생각을 바꾼 설명을 인정한다.

다시 설명해 볼 질문

“어떤 관찰 때문에 처음 생각이 바뀌었나요? 남은 길을 그리며 설명해 주세요.”

“1단과 2단에서 전구로 이어지는 전지를 각각 짚어 볼까요?”

역사 읽기 · 학생 8쪽과 연결

룻거스대 에디슨 기록: 전등을 개별로 켜고 끄는 병렬 연결. 전지의 병렬 연결과 구별한다.

미국 에너지부 · 직류와 교류: 에디슨의 직류 공급과 테슬라의 교류 기술 기여. 직렬·병렬은 연결 방법, 직류·교류는 전류 방향의 구분이다.

국사편찬위원회 · 건청궁 전등: 1887년 건청궁에 에디슨전등회사 설비로 전등을 밝혔다. 발전기·전선·전등의 역할을 찾아본다.

영상 출처와 활용

전지 연결 실험 · 전지 연결 방법: 비교·극 확인

2단 밝기 스탠드 · 전지 연결 예: 조립·생활 연결

에디슨과 테슬라 · 미국 에너지부: 영어 영상

건청궁 전기 · 궁능유적본부 안내: 수어 해설

역사 영상의 한국어 자막, 수어 영상의 한국어 음성은 확인 필요. 수업 전 필요한 장면을 확인하고 선택해 활용한다. 링크는 새 창에서 열린다.